Numéro de sujet : XXXXXXXXX

# Sujet corrigé - TI404-TI404P-TI404B CE

Ceci est la **feuille d'énoncé**. Ce n'est PAS la feuille de réponse.
Merci de vérifier que le numéro de votre énoncé correspond bien à celui de votre grille de réponses.
Pour remplir correctement la feuille de réponse annexe, il faut :

- utiliser impérativement un **stylo à encre noire**
- noircir **entièrement** les cases **sans dépasser**
- en cas d'erreur, effacez au "blanco" ou "Tipp-Ex" mais **ne redessinez pas la case**
- certaines questions peuvent avoir **un ou plusieurs choix corrects**.

**Questions à une seule réponse :**
• bonne réponse : tous les points associés à la question
• mauvaise réponse ou pas de réponse ou plusieurs réponses : 0 pts
**Questions à plusieurs réponses, pour N bonnes réponses attendues :**
• chaque bonne réponse : 1/N des points de la question
• chaque mauvaise réponse : -1/N des points de la question (annule une bonne réponse)
• en cas de note négative sur la question, celle-ci sera ramenée à 0

**Case correctement cochée**

1 (A) (B) (C) (D) (E)

**Cases mal cochées**

1 (A) (B) (C) (D) (E)

## SQL LDD et LMD

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « XTI107-2526BSA01 ».

**1 Quelle(s) commande(s) permet(tent) d'ajouter une contrainte de validation sur un age dans une table Artiste ?**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- [x] **A.** ALTER TABLE Artiste ADD CONSTRAINT ck_age CHECK (age>0);
- [x] **B.** ALTER TABLE Artiste ADD CHECK (age>0);
- [ ] **C.** ALTER TABLE Artiste ADD age INT;
- [ ] **D.** ALTER TABLE Artiste MODIFY age INT NOT NULL;

**2 Quelle(s) commande(s) permet(tent) d'ajouter une colonne `couleur VARCHAR(30)` non-nulle à la table `Chat` ?**
1 Point - Un seul choix correct

- [x] **A.** ALTER TABLE Chat ADD couleur VARCHAR(30) NOT NULL;
- [ ] **B.** ALTER TABLE Chat INSERT couleur CHAR(30) NOT NULL;
- [ ] **C.** ALTER TABLE Chat MODIFY couleur VARCHAR(30) NOT NULL;
- [ ] **D.** ALTER TABLE Chat NEW COLUMN couleur VARCHAR(30);

3 On veut créer une table *Commande* et une table *Client*. On écrit pour cela le code suivant :

```sql
CREATE TABLE Commande (
id_commande INT PRIMARY KEY,
date_commande DATE,
statut VARCHAR(20) DEFAULT 'en cours',
FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client)
);
CREATE TABLE Client (
id_client INT PRIMARY KEY,
nom VARCHAR(50) NOT NULL,
prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE,
telephone VARCHAR(20)
);
```

**Une ou plusieurs erreur(s) est(sont) présente(s). Indiquer la(les) erreur(s) commise(s) si c'est le cas.**

1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- [x] **A.** la table Client devrait être créée avant la table Commande
- [x] **B.** id_client devrait être déclaré comme une colonne de Commande
- [ ] **C.** il manque une clé primaire
- [ ] **D.** on ne peut pas déclarer un attribut unique et non-nul

4 **Quelle est la ou les syntaxe(s) correcte(s) pour créer une table Séance avec les champs id_seance et id_salle comme clé primaire ?**

1 Point - Un seul choix correct

- [ ] **A.** CREATE TABLE Seance (id_seance INT PRIMARY KEY, id_salle INT);
- [x] **B.** CREATE TABLE Seance(id_seance INT, id_salle INT, PRIMARY KEY (id_seance, id_salle));
- [ ] **C.** CREATE TABLE Seance(id_seance INT PRIMARY KEY, id_salle INT PRIMARY KEY);
- [ ] **D.** CREATE TABLE Seance(id_seance INT, id_salle INT, PRIMARY KEY (id_salle));

5 On veut créer une table *Interaction* et une table *Utilisateur*. On écrit pour cela le code suivant :

```sql
CREATE TABLE Utilisateur (
    id_utilisateur INT PRIMARY KEY,
    pseudo VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
    date_inscription DATE
);

CREATE TABLE Interaction (
    id_interaction INT PRIMARY KEY,
    type VARCHAR(20) DEFAULT 'like',
    contenu TEXT,
    date_interaction DATE,
    FOREIGN KEY (id_utilisateur_source) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur),
    FOREIGN KEY (id_utilisateur_cible) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur)
);
```

**Une ou plusieurs erreur(s) est(sont) présente(s). Indiquer la(les) erreur(s) commise(s) si c'est le cas.**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☐ **A.** les tables ne sont pas créées dans le bon ordre
- ☒ **B.** il manque des attributs dans Interaction
- ☐ **C.** on ne peut pas avoir plusieurs clés étrangères faisant référence à la même clé primaire
- ☒ **D.** il y a un problème de déclaration de clé primaire

6 **Comment peut-on écrire une requête SQL pour ajouter correctement un produit nommé "smartphone", avec un prix de 300€, dans la table suivante ?**
**Schéma relationnel : *Produits* ( ProduitID , NomProduit, Prix)**
**ProduitID est la clé primaire de la table.**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** INSERT INTO Produits VALUES (1, 'smartphone', 300);
- ☐ **B.** INSERT INTO Produits VALUES ('smartphone', 300);
- ☐ **C.** INSERT INTO Produits (ProduitID, NomProduit) VALUES ('smartphone', 300);
- ☒ **D.** INSERT INTO Produits (ProduitID, Prix, Nomproduit) VALUES (1, 300, 'smartphone');

7 **Quelle(s) requête(s) met(tent) à jour la couleur d'un chat dont id vaut `5` à 'roux' dans la table *Chat* ?**
1 Point - Un seul choix correct

- ☒ **A.** UPDATE Chat SET couleur = 'roux' WHERE id = 5;
- ☐ **B.** MODIFY Chat SET couleur = 'roux' WHERE id = 5;
- ☐ **C.** ALTER Chat UPDATE couleur = 'roux' WHERE id = 5;
- ☐ **D.** UPDATE Chat WHERE id = 5 SET couleur = 'roux';

8 **On veut vérifier qu'une adresse email contient un et un seul @.**

**Quelle(s) proposition(s) est(sont) correcte(s) ?**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☐ **A.** C'est une contrainte d'intégrité
- ☒ **B.** C'est une contrainte de validation
- ☐ **C.** Cela se fait après l'insertion des données
- ☒ **D.** Cela se fait avec un CHECK

9 On donne la requête suivante :

```
create table film(
    id_film int not null,
    titre varchar(50) not null,
    annee int not null,
    id_mes int,
    code_pays int,
    primary key(id_film),
    foreign key(id_mes) references artiste(id_artiste),
    foreign key (code_pays) references pays(code_pays));
```

**Sélectionner le(s) proposition(s) correcte(s) sur la table film.**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** les valeurs de la colonne *id_mes* peuvent être nulles
- ☐ **B.** *id_mes* dans film fait référence à la clé primaire *id_mes* dans la table *artiste*
- ☒ **C.** les valeurs de la colonne *id_film* seront uniques et non-nulles pour chaque ligne de la table
- ☐ **D.** les valeurs de la colonne *code_pays* doivent être uniques pour chaque ligne de la table *film*

10 Cette contrainte est placée dans une requête CREATE TABLE pour créer une table *Film* :

```
foreign key(id_mes) references artiste(id_artiste)
on delete set null,
```

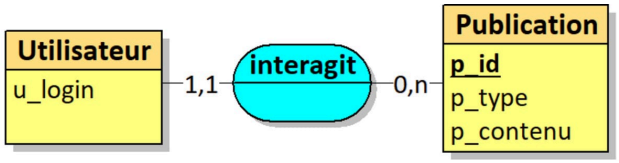
C'est l'ensemble de la contrainte de clé étrangère sur l'attribut *id_mes*.

**Quelle(s) proposition(s) est(sont) correcte(s) ?**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** Lorsqu'un artiste sera supprimé de la table *artiste*, une valeur nulle remplacera la valeur des clés étrangères qui y font référence
- ☐ **B.** Lorsque l'*id_artiste* sera modifié dans la table *artiste*, une valeur nulle remplacera la valeur des clés étrangères qui y font référence
- ☒ **C.** Lorsque l'*id_artiste* sera modifié dans la table artiste, la mise à jour sera rejetée
- ☐ **D.** Lorsqu'un artiste sera supprimé de la table *artiste*, les metteurs en scène qui ont le même id seront supprimés dans la table *Film*

# MCD et MLD

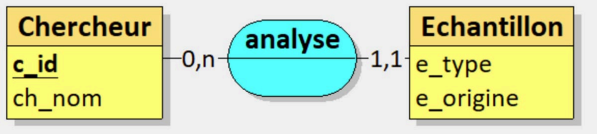
11 Sur un réseau social, un utilisateur peut interagir avec différentes publications, dont on stocke le contenu. Une publication peut être associée à des interactions venant de plusieurs utilisateurs, ou ne pas avoir d'interactions. On stocke les données d'un ensemble d'utilisateurs et de publications.
On donne le MCD suivant :




**Que peut-on dire de ce MCD ?**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** La cardinalité 1,1 de interagit du côté de l'entité Utilisateur ne correspond pas à la description
- ☐ **B.** La cardinalité 0,n de interagit du côté de l'entité Publication ne correspond pas à la description
- ☒ **C.** Il manque un identifiant
- ☐ **D.** Le MCD correspond à la description donnée

12 Dans un laboratoire, des échantillons dont on a le type et l'origine sont arrivés pour être analysés. Il est décidé de développer une base de données pour répartir le travail : on veut s'assurer que chaque échantillon sera analysé par un seul chercheur dont on a le nom, et que les différents chercheurs contribuent tous aux analyses, certains doivent même analyser plusieurs échantillons.
On donne le MCD suivant correspondant à la description ci-dessus :




Que peut-on dire de ce MCD ?
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☐ **A.** La cardinalité 1,1 de interagit du côté de l'entité Echantillon ne correspond pas à la description
- ☒ **B.** La cardinalité 0,n de interagit du côté de l'entité Chercheur ne correspond pas à la description
- ☒ **C.** Il manque un identifiant
- ☐ **D.** Le MCD correspond à la description donnée

13
1. On donne la relation Location suivante :
   Location( id_location, id_propriétaire, loyer, nom_locataire, téléphone_locataire, nom_propriétaire, téléphone_propriétaire, date_debut, date_fin )
2. On donne les dépendances fonctionnelles :
   - id_location, id_propriétaire  loyer, nom_locataire, téléphone_locataire, nom_propriétaire, téléphone_propriétaire, date_debut, date_fin
   - id_propriétaire  nom_propriétaire, téléphone_propriétaire
   - nom_locataire  téléphone_locataire

   Quelle est la clé primaire de cette relation ?

1 Point - Un seul choix correct

- ☐ **A.** id_location
- ☐ **B.** id_propriétaire
- ☐ **C.** nom_locataire
- ☒ **D.** id_location, id_propriétaire

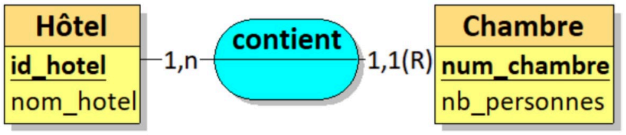
14
1. La relation suivante stocke des informations sur les réparations de voitures :
   Reparation( **id_réparation** , immatriculation_voiture, marque_voiture, modèle_voiture, nom_client, téléphone_client, type_réparation, coût, date_réparation )
   **id_réparation** est la clé primaire.
2. On donne les dépendances fonctionnelles :
   - id_réparation  immatriculation_voiture, marque_voiture, modèle_voiture, nom_client, téléphone_client, type_réparation, coût, date_réparation
   - immatriculation_voiture  marque_voiture, modèle_voiture
   - nom_client  téléphone_client

En quelle forme normale ce modèle est-il ?
1 Point - Un seul choix correct

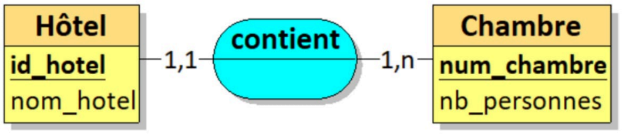
- ☐ **A.** En 1FN
- ☒ **B.** En 2FN
- ☐ **C.** En 3FN
- ☐ **D.** Il ne respecte aucune forme normale

15 On donne le MLD suivant (dans cette question on omet les domaines) :
Hôtel = ( **id_hotel** , nom_hotel )
Chambre = ( **num_chambre** , **#id_hotel** , nb_personnes )
Les clés primaires sont en gras et les clés étrangères ont le même nom que la clé primaire à laquelle elles font référence et sont identifiées par un #.
À quel MCD correspond-il ?
1 Point - Un seul choix correct

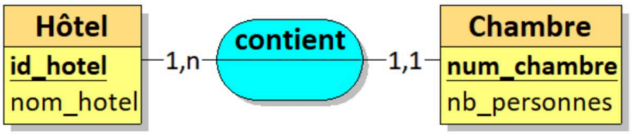
☒ **A.**



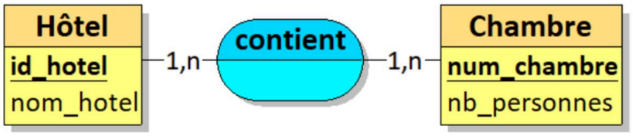

☐ **B.**



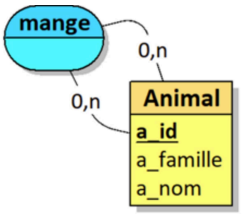

☐ **C.**




☐ **D.**



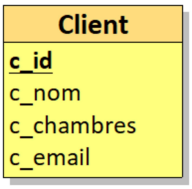

16 Que peut-on dire à partir de ce MCD ?




1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

☐ **A.** un animal en mange forcément un autre
☒ **B.** un animal peut manger plusieurs autres animaux
☒ **C.** un animal peut être mangé par plusieurs autres animaux
☐ **D.** il manque un attribut à mange pour que l'on sache quel animal mange quel autre

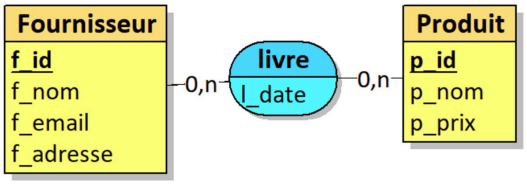
**17** On veut stocker les informations sur les clients qui réservent des chambres dans un hôtel.
En quelle forme normale ce modèle est-il ?




1 Point - Un seul choix correct

- [ ] **A.** En 1FN
- [ ] **B.** En 2FN
- [ ] **C.** En 3FN
- [x] **D.** Aucune forme normale n'est respectée

**18** Une entreprise veut gérer ses livraisons de produits en enregistrant ses fournisseurs. En quelle forme normale ce modèle est-il ?




1 Point - Un seul choix correct

- [ ] **A.** En 1FN
- [ ] **B.** En 2FN
- [ ] **C.** En 3FN
- [x] **D.** Aucune forme normale n'est respectée

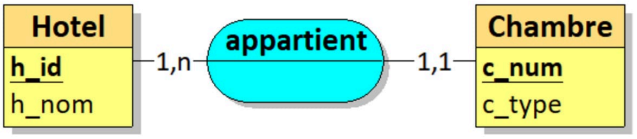
**19** On donne la table Consultations suivante :

| id_medecin | id_patient | date_consultation | nom_medecin | téléphone_medecin | nom_patient | téléphone_patient |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | P01 | 2025-02-10 | Dr Bernard | 01 45 33 21 10 | Martin | 06 78 45 99 21 |
| M01 | P02 | 2025-02-14 | Dr Bernard | 01 45 33 21 10 | Dubois | 06 12 88 90 33 |
| M02 | P01 | 2025-03-01 | Dr Leroy | 01 62 77 45 11 | Martin | 06 78 45 99 21 |
| M03 | P03 | 2025-03-05 | Dr Simon | 01 72 11 55 44 | Garnier | 06 45 23 10 88 |

La clé primaire est ( **id_medecin**, **id_patient** ).
Quelle forme normale ce modèle respecte-t-il ?
1 Point - Un seul choix correct

- [ ] **A.** Aucune forme normale n'est respectée
- [x] **B.** 1FN
- [ ] **C.** 2FN
- [ ] **D.** 3FN

20 Une chaîne d'hôtels veut gérer les chambres de ses différents hôtels. Elles ont chacune une numérotation qui dépend de l'hôtel dans lequel elles se trouvent. Une chambre appartient à un et un seul hôtel, il y a au moins une chambre dans chaque hôtel.
On propose le MCD suivant :




Que peut-on en dire ?
1 Point - Un seul choix correct

- ☐ **A.** La modélisation est correcte et complète
- ☐ **B.** Il manque un identifiant
- ☐ **C.** Il y a un problème de cardinalités
- ☒ **D.** Un identifiant devrait être relatif à l'autre

21 Quel schéma relationnel, parmi les différentes propositions, correspond à la BD suivante :
Table *Professeur* :

| id_prof | nom_prof |
|---|---|
| P01 | Dupuis |
| P02 | Robert |

Table *Cours* :

| id_cours | nom_cours | id_prof |
|---|---|---|
| C01 | Mathématiques | P01 |
| C02 | Informatique | P02 |
| C03 | Physique | P01 |

Table *Etudiant* :

| id_etud | nom_etud | id_cours |
|---|---|---|
| E01 | Martin | C01 |
| E02 | Sassi | C02 |
| E03 | Dubois | C02 |
| E04 | Carrel | C03 |

Les clés primaires sont en gras et les clés étrangères ont le même nom que la clé primaire à laquelle elles font référence et sont identifiées par un #.
1 Point - Un seul choix correct

☐ **A.**

PROFESSEUR(**id_prof**: INT, nom_prof: VARCHAR(50))

COURS(**id_cours**: INT, nom_cours : VARCHAR(50), #id_prof : INT)

ETUDIANT(**id_etud** : INT, #nom_etud : VARCHAR(30), #id_cours : INT)

☐ **B.**

PROFESSEUR(**id_prof**: INT, nom_prof: VARCHAR(50))

COURS(**id_cours**: INT, nom_cours : VARCHAR(50))

ETUDIANT(**id_etud** : INT, nom_etud : VARCHAR(30))

☒ **C.**

PROFESSEUR(**id_prof**: CHAR(3), nom_prof: VARCHAR(50))

COURS(**id_cours**: CHAR(3), nom_cours : VARCHAR(50), #id_prof : CHAR(3))

ETUDIANT(**id_etud** : CHAR(3), nom_etud : VARCHAR(30), #id_cours : CHAR(3))

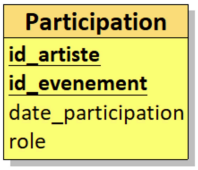
☐ **D.**

PROFESSEUR(**id_prof**: CHAR(3), nom_prof: VARCHAR(50))

COURS(**id_cours**: CHAR(3), nom_cours : VARCHAR(50), id_prof : CHAR(3))

ETUDIANT(**id_etud** : CHAR(3), nom_etud : VARCHAR(30), id_cours : CHAR(3))

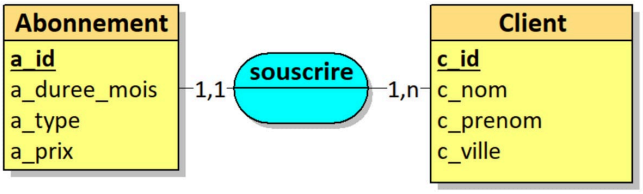
22 **Une entreprise de gestion d'évènements doit associer des artistes aux évènements, en stockant leur date de participation et le rôle qu'un artiste a quand il participe à un évènement. Une entité Participation a été créée pour le modéliser. En quelle forme normale ce modèle est-il ?**




1 Point - Un seul choix correct

☐ **A.** En 1FN
☐ **B.** En 2FN
☒ **C.** En 3FN
☐ **D.** Aucune forme normale n'est respectée

23 **Une revue gère les abonnements de ses clients avec le modèle suivant :**

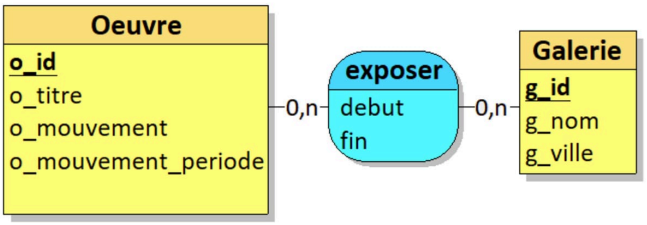



**Un abonnement correspond à une durée donnée en mois, un type ('standard', 'premium',...), et un prix qui n'est pas unique pour une durée et un type donné.**
**On répertorie le nom, prénom et ville où habite chaque client.**

**En quelle forme normale ce modèle est-il ?**
1 Point - Un seul choix correct

☐ **A.** En 1FN
☐ **B.** En 2FN
☒ **C.** En 3FN
☐ **D.** Aucune forme normale n'est respectée

24 Une société de gestion d'oeuvres d'art gère les expositions avec le modèle suivant :



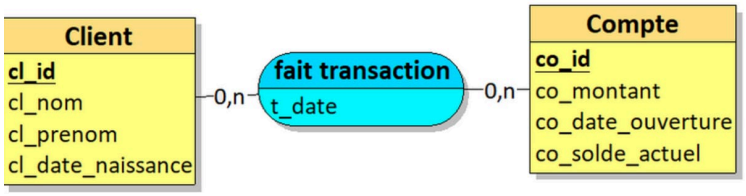

En quelle forme normale ce modèle est-il ?
1 Point - Un seul choix correct

- ☐ **A.** En 1FN
- ☒ **B.** En 2FN
- ☐ **C.** En 3FN
- ☐ **D.** Aucune forme normale n'est respectée

25 Dans une banque, des clients (nom, prénom, date de naissance) possèdent des comptes bancaires. Pour chaque compte, on stocke la date d'ouverture et le solde actuel. Les clients peuvent faire des transactions sur 0 ou plusieurs comptes, pour lesquelles on a une date et un montant. Aucune ou plusieurs transactions peuvent avoir été faites sur un compte.
Sélectionner le MCD qui correspond à la description donnée et ne contient pas d'erreurs :
1 Point - Un seul choix correct

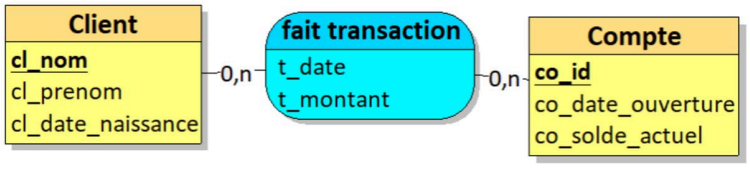
☒ **A.**

☐ **B.**

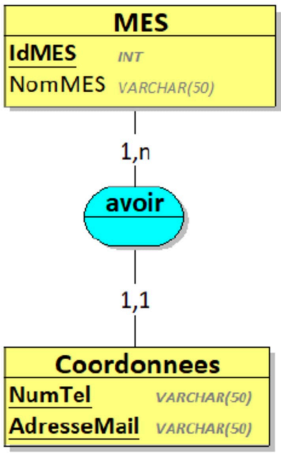



☐ **C.**

☐ **D.**



26 Quel est le MLD correspondant à ce MCD ?

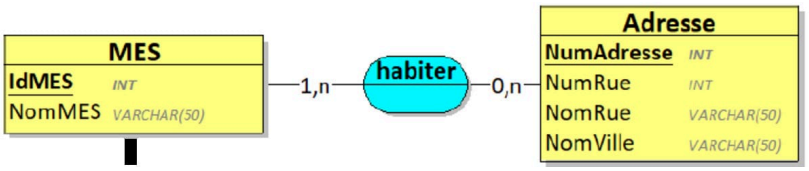



Les clés primaires sont en gras et les clés étrangères ont le même nom que la clé primaire à laquelle elles font référence et sont identifiées par un #.

1 Point - Un seul choix correct

- ☐ **A.** MES = ( **IdMES: INT** , NomMES : VARCHAR(50))
  Coordonnees = ( **NumTel: VARCHAR(50), AdresseMail: VARCHAR(50)** )
- ☒ **B.** MES = ( **IdMES: INT** , NomMES : VARCHAR(50) )
  Coordonnees = ( **NumTel: VARCHAR(50), AdresseMail: VARCHAR(50)**, #IdMES: INT)
- ☐ **C.** MES = ( **IdMES : INT** , NomMES : VARCHAR(50), #(NumTel : VARCHAR(50), AdresseMail: VARCHAR(50)) )
  Coordonnees = ( **NumTel : VARCHAR(50), AdresseMail: VARCHAR(50)** )
- ☐ **D.** MES = ( **IdMES : INT** , NomMES : VARCHAR(50) )
  Coordonnees = ( **NumTel : VARCHAR(50), AdresseMail : VARCHAR(50)** )
  avoir( **#IdMES: INT, #(NumTel: VARCHAR(50), AdresseMail: VARCHAR(50))** )

27 Quel est le MLD correspondant à ce MCD ?




Les clés primaires sont en gras et les clés étrangères ont le même nom que la clé primaire à laquelle elles font référence et sont identifiées par un #.

1 Point - Un seul choix correct

- ☐ **A.** MES = ( **IdMES : INT** , NomMES : VARCHAR(50))
  Adresse = ( **NumAdresse : INT** , NumRue : INT, NomRue : VARCHAR(50), NomVille : VARCHAR(50))
- ☐ **B.** MES = ( **IdMES : INT** , NomMES : VARCHAR(50), #NumAdresse : INT)
  Adresse = ( **NumAdresse : INT** , NumRue : INT, NomRue : VARCHAR(50), NomVille : VARCHAR(50))
- ☐ **C.** MES = ( **IdMES : INT** , NomMES : VARCHAR(50))
  Adresse = ( **NumAdresse : INT** , NumRue : INT, NomRue : VARCHAR(50), NomVille : VARCHAR(50), #IDMES : INT)
- ☒ **D.** MES = ( **IdMES : INT** , NomMES : VARCHAR(50))
  Adresse = ( **NumAdresse : INT** , NumRue : INT, NomRue : VARCHAR(50), NomVille : VARCHAR(50))
  habiter( **#IdMES : INT, #NumAdresse : INT** )

28 1. On dispose de la relation Commande suivante :
Commande( **id_commande, nom_produit** , nom_client, email_client, nom_produit, prix_produit, quantité, date_commande )

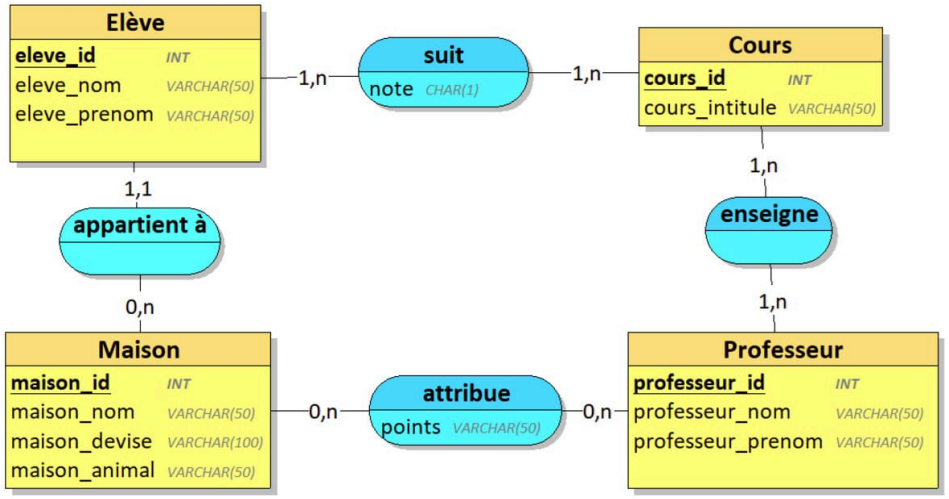
id_commande, nom_produit est la clé primaire.

2. On donne les dépendances fonctionnelles :
   - id_commande, nom_produit  nom_client, email_client, nom_produit, prix_produit, quantité, date_commande
   - email_client  nom_client
   - nom_produit  prix_produit

En quelle forme normale ce modèle est-il ?
1 Point - Un seul choix correct

- [x] **A.** En 1FN
- [ ] **B.** En 2FN
- [ ] **C.** En 3FN
- [ ] **D.** Il ne respecte aucune forme normale

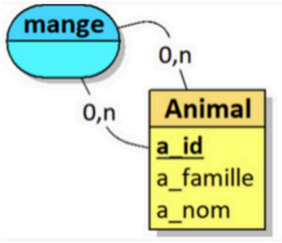
29 Après avoir appliqué les règles de transformation à ce MCD, combien y aura-t-il de relations dans le MLD ?




1 Point - Un seul choix correct

- [x] **A.** 7
- [ ] **B.** 4
- [ ] **C.** 6
- [ ] **D.** 8

30 Comment ce MCD peut-il être converti en MLD ?




Les clés primaires sont en gras et les clés étrangères sont identifiées par un #. Elles ont pu être renommées, mais font ici toujours référence à la clé primaire d'Animal.
1 Point - Un seul choix correct

- [ ] **A.** Animal = (**a_id INT**, a_famille VARCHAR(100), a_nom VARCHAR(50))
- [ ] **B.** Animal = (**a_id INT**, a_famille VARCHAR(100), a_nom VARCHAR(50), #a_id INT)
- [x] **C.** Animal = (**a_id INT**, a_famille VARCHAR(100), a_nom VARCHAR(50))
  mange = (**#a_mange INT, #a_est_mangé INT**)
- [ ] **D.** Animal = (**a_id INT**, a_famille VARCHAR(100), a_nom VARCHAR(50), #a_mange INT, #a_est_mangé INT)

31 On donne la relation suivante :

**Entrainer = (#ID_Equipe, #ID_Entraineur);**

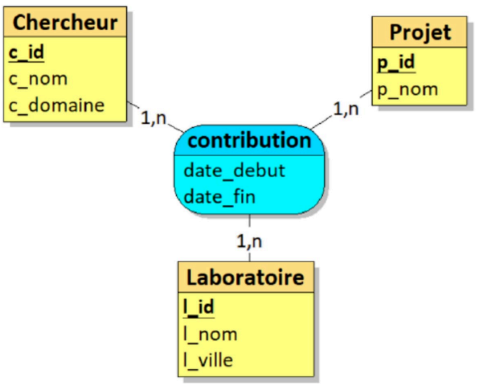
ID_Equipe et Id_Entraineur sont des clés étrangères faisant chacune référence à la clé primaire d'une autre table. La clé primaire d'Entrainer est la combinaison (#Id_Equipe, #ID_Entraineur).

A quel type d'élément du MCD peut-elle correspondre ?

1 Point - Un seul choix correct

- ☐ **A.** une entité
- ☐ **B.** plusieurs entités
- ☒ **C.** une association
- ☐ **D.** plusieurs associations

32

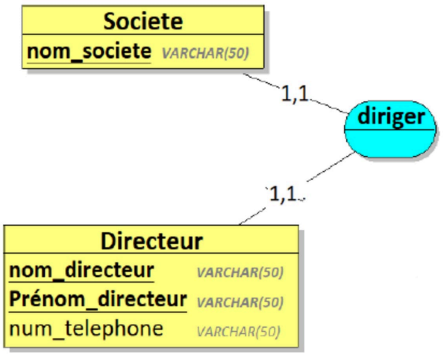



Sélectionner la(les) proposition(s) correcte(s).

1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** Un MCD avec une entité à la place de *contribution*, et 3 associations reliant l'entité à *Chercheur*, *Laboratoire* et *Projet* était aussi valable.
- ☐ **B.** L'association *contribution* se traduit en MLD par des clés étrangères dans les tables *Chercheur*, *Projet* et *Laboratoire*.
- ☒ **C.** L'association *contribution* se traduit en MLD par une nouvelle relation contenant des clés étrangères la reliant à *Chercheur*, *Projet* et *Laboratoire*.
- ☐ **D.** Un MCD sans l'association *contribution*, mais avec à la place une association entre *Chercheur* et *Projet*, et une autre entre *Chercheur* et *Laboratoire*, était aussi valable.

33

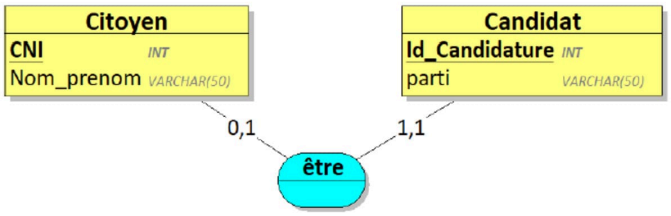



Que peut-on dire sur ce MCD ?

1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** Les deux entités devraient être fusionnées en une seule
- ☐ **B.** Le modèle est correct
- ☒ **C.** Il stocke des données sur des directeurs qui ne dirige que une et une seule société
- ☐ **D.** Il y a un problème avec l'identifiant de Directeur

34




**Que peut-on dire sur ce MCD ?**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** Le modèle est correct
- ☐ **B.** Les deux entités devraient être fusionnées en une seule
- ☒ **C.** Il indique que les citoyens peuvent être candidats mais ne le sont pas forcément
- ☒ **D.** Il indique qu'un candidat est forcément un citoyen

35 **On considère la table suivante Inscription:**

| id_etudiant | id_club | nom_etudiant | nom_club | salle_club | date_inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | C01 | Lina | Club d'échecs | B12 | 01/09/2025 |
| S01 | C02 | Lina | Robotique | A03 | 02/09/2025 |
| S02 | C01 | Karim | Club d'échecs | B12 | 01/09/2025 |

**La clé primaire est (student_id, club_id).**
**Il existe des anomalies dues à des dépendances fonctionnelles qui peuvent être déduites des données.**
**Comment peut-on la remodeler pour qu'elle soit conforme à la 2NF ?**
**Les clés primaires sont en gras, et les clés étrangères ont le même nom que la clé primaire à laquelle elles font référence et sont identifiées par un #.**
1 Point - Un seul choix correct

- ☒ **A.** Etudiant(**id_etudiant**, nom_etudiant);
  Club(**id_club**, nom_club, salle_club);
  Inscription(**#id_etudiant, #id_club**, date_inscription);
- ☐ **B.** Etudiant(**id_etudiant**, nom_etudiant);
  Club(**id_club**, nom_club, salle_club);
  Inscription(**date_inscription**, date_inscription);
- ☐ **C.** Etudiant(**id_etudiant**, nom_etudiant);
  Club(**id_club**, nom_club, salle_club, date_inscription, #id_etudiant);
- ☐ **D.** Etudiant(#**id_etudiant**, nom_etudiant);
  Club(#**id_club**, nom_club, salle_club);
  Inscription(**id_etudiant, id_club**, date_inscription);

# Notions de base

36 **Quels sont les désavantages d'utiliser des fichiers pour stocker des données ?**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- ☒ **A.** Redondance et incohérences de données entre fichiers
- ☐ **B.** Impossibilité de les lire dans des programmes
- ☐ **C.** Impossibilité de structurer les données en tables
- ☒ **D.** Dépendance entre le stockage dans les fichiers et les traitements

**37** **Quelle(s) commande(s) appartiennent au SQL Data Manipulation Language ?**
1 Point - Un seul choix correct

- [x] **A.** INSERT, UPDATE et DELETE
- [ ] **B.** CREATE, USE SCHEMA
- [ ] **C.** CREATE, ALTER et DROP

**38** **Selon la méthode MERISE, quel est l'ordre dans lequel on obtient les différents modèles lors de la création d'une BD ?**
1 Point - Un seul choix correct

- [ ] **A.** 1) Modèle Conceptuel - 2) Modèle Physique - 3) Modèle Logique
- [x] **B.** 1) Modèle Conceptuel - 2) Modèle Logique - 3) Modèle Physique
- [ ] **C.** 1) Modèle Logique - 2) Modèle Physique - 3) Modèle Conceptuel
- [ ] **D.** 1) Modèle Logique - 2) Modèle Conceptuel - 3) Modèle Physique

**39** **Sélectionner la(les) proposition(s) correcte(s) sur les modèles de données.**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- [x] **A.** Le modèle logique est entièrement déduit du modèle conceptuel
- [ ] **B.** Le modèle conceptuel est plus complet que le modèle logique car il représente à la fois les objets de la BD (les entités), et leurs liens (les associations)
- [x] **C.** Un modèle de données correspond à une structure, des contraintes, et des opérations pour gérer les données
- [ ] **D.** Le modèle physique est écrit en SQL indépendamment du modèle relationnel

**40** **La théorie de la normalisation :**
1 Point - Un ou plusieurs choix corrects

- [x] **A.** s'applique sur un MCD
- [x] **B.** s'applique sur un MLD
- [x] **C.** permet d'éviter les redondances d'information
- [ ] **D.** n'a pas d'incidence sur la modélisation, mais sur les données insérées